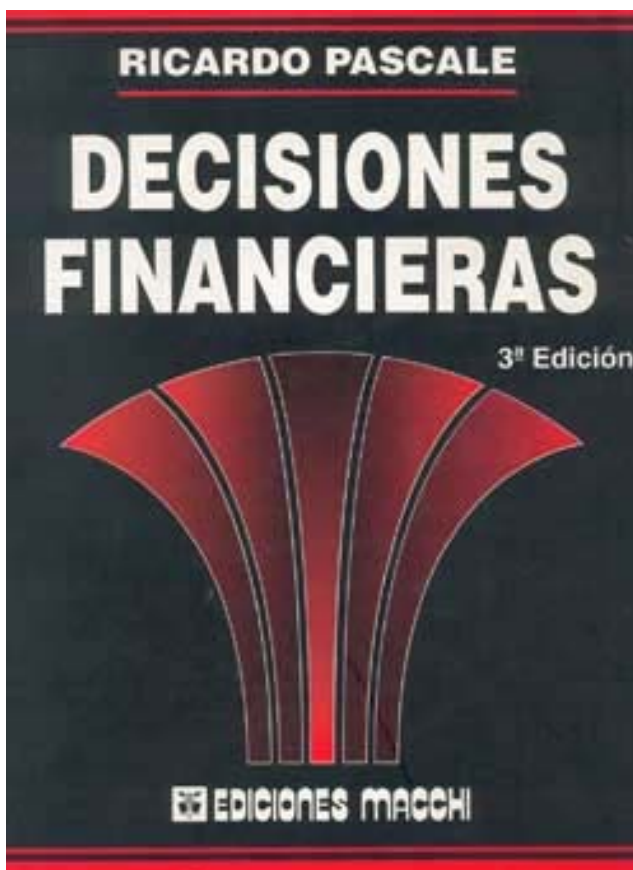


Decisiones Financieras

Ricardo Pascale



Ediciones MACCHI

Buenos Aires

Este material se utiliza con fines
exclusivamente didácticos.

CAPÍTULO 8.

DEFINICIÓN DEL FLUJO DE FONDOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

- Establecer los principios fundamentales para definir el flujo de fondos para el análisis de inversiones.
- Encontrar las diferencias entre el flujo de fondos para analizar una inversión en sí misma y para los propietarios.

8.1. BASE CAJA

Los flujos de fondos deben computarse en base de caja. Los rendimientos del año 3 de un proyecto, por ejemplo, no se miden en términos de los beneficios contables obtenidos en el mismo, sino por el flujo neto de caja ocurrido en él. Este concepto se aplica tanto para los rendimientos como para la inversión inicial.

El flujo de caja puede ser expuesto como la diferencia entre los pesos cobrados y los pesos pagados.

¿A qué obedece este enfoque?

Ello está directamente relacionado con el valor tiempo del dinero. El inversor sólo va a poder utilizar los fondos una vez que disponga de ellos. Puede generarse, por ejemplo, una utilidad por ventas en el año 1, pero que recién se va a realizar en el año 3. El valor presente de la misma es diferente, puesto que la empresa recién va a poder utilizar los fondos en el año 3 y no en el año 1.

En particular, en los criterios que manejan flujos de fondos descontados, se trabajará con una base de caja computando las inversiones y los costos operativos no en el momento en que se devengan, sino en el que se pagan. Los beneficios, de la misma forma, se incluirán cuando se perciban.

Más adelante, sin embargo, se expondrá un modelo de flujos de fondos que es comúnmente utilizado y significa una aproximación simplificada hacia la base caja aunque, como se verá, no lo es en su totalidad.

El flujo de caja se distingue de los resultados contables de una propuesta de inversión. Sin embargo, cabe exponer alguna consideración adicional. El flujo de caja debe tornarse después de impuestos. Es decir, si bien según el criterio de caja, la carga por impuestos debe computarse en el flujo en el momento en que se hace un pago por ese concepto, para determinar el monto de los mismos es probable que se deban calcular los resultados atendiendo a criterios diferentes del de caja.

A manera de ejemplo, de este aspecto cabe recordar que los cargos por depreciaciones no implican una salida de fondos y que, por tal motivo, no se computan en el flujo de caja. Sin embargo, las depreciaciones son un gasto fiscalmente deducible, y, por lo tanto, el efecto en el impuesto a la renta de las mismas debe tomarse para determinar el flujo de caja.

Asimismo, en muchos países existen créditos impositivos por las inversiones que se efectúan. En esos casos, dichos créditos operarán como un ingreso en el momento en que se computen sobre la base caja.

En suma, la materia prima con que trabajan los criterios de análisis de inversiones son los flujos de caja asociados a ellas, después de impuestos.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Qué criterio se usa para los flujos, si lo que se cobra o lo que se devenga.

8.2. FLUJOS DE CAJA INCREMENTALES

Para la determinación de la inversión inicial y sus rendimientos, es decir, los flujos de fondos, éstos deben computarse sobre una base incremental. Si se va a invertir, por ejemplo, en una máquina que cuesta \$ 100, y ella va a sustituir otra que se venderá en \$ 20; asumiendo inexistencia de efectos impositivos, la inversión marginal es de \$ 80. Esta es la que se toma como inversión inicial.

Similares apreciaciones corresponden a los rendimientos.

Para determinar los flujos de fondos marginales es conveniente utilizar la regla del *con* y el *sin*. Es decir, se miden los rendimientos durante toda la vida útil *con* la nueva inversión y *sin* ella. La diferencia entre ambos se reconoce como marginal.

Este enfoque se debe distinguir de otro usado erróneamente con frecuencia, el del *antes* y el *después*, en el que se establecen las diferencias de costos y rendimientos al momento de efectuar el análisis y se supone que los actuales permanecerían constantes durante la vida útil de la inversión.

En ciertos casos puede darse que los flujos de fondos incrementales sean iguales a los flujos totales. Ello se aprecia cuando se está en presencia de proyectos totalmente nuevos.

Por lo tanto, los flujos de caja a considerar son aquéllos directamente atribuibles a la inversión bajo análisis, es decir, los flujos de caja incrementales que son la diferencia entre los flujos, medidos en la situación de llevar adelante el proyecto y en el caso contrario.

Puede ser de utilidad efectuar algunos comentarios adicionales sobre el tema.

Cuando se analizan las inversiones deben computarse en ellas no sólo los requerimientos de activos fijos, sino también los relacionados con el *capital de trabajo neto*. Es decir, deben también proyectarse las necesidades de inventarlos de cuentas a cobrar, así como la fuente de fondos incrementales de corto plazo para obtener el capital de trabajo neto. Este capital de trabajo suele ser variable en la medida en que el proyecto va llegando a su maduración, y el mismo, al fin de la vida útil de la inversión bajo análisis, debe considerarse como un ingreso, como valor residual.

En ciertos proyectos pueden llegar a computarse ciertos costos que no incluyen necesariamente un egreso de caja. Es decir, debe computarse su *costo de oportunidad*. Tal es el caso de que un proyecto utilice tierras con que se cuenta y que, de no hacerse el proyecto, se podrían haber vendido. Debe en esos casos estimarse el costo de los fondos que se habrían obtenido si el proyecto no se hubiera llevado a la práctica, y agregarse a la inversión.

La existencia de *costos hundidos*, es decir, salidas de caja que fueron efectuadas en el pasado, y que son irreversibles, no debe ser considerada en el análisis. Si se ha efectuado una reparación importante a una máquina, y luego aparece en el mercado otra que es más eficiente y se sustituye por aquella arreglada, en el análisis incremental sólo deben tenerse en cuenta los efectos incrementales de la nueva máquina. El gasto efectuado en la reparación de la anterior es un costo *hundido* y es irrelevante a los efectos del análisis. Este tipo de situaciones es bastante común en decisiones comerciales.

La *asignación de ciertos costos operativos* suele ser motivo de errores frecuentes. A nivel contable, en el cálculo del costo de un producto, es habitual que se cargue una parte de los costos generales de fábrica, por ejemplo.

En el análisis de inversiones no debe considerarse una aproximación contable de aceptación de costos. Los que deben tomarse en cuenta son aquellos que derivan de la presencia de la nueva inversión.

Un proyecto puede producir efectos sobre otras inversiones ya realizadas. En estos casos esos efectos *incidentales* también deben computarse en los flujos de caja.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Qué significan las reglas del *con* y el *sin*, y del *antes* y el *después*, y cuál se aplica.
2. Tratamiento de los costos hundidos y del costo del capital.

8.3. EL TIEMPO DE LOS FLUJOS DE FONDOS

Un punto de consideración importante es el tiempo durante el cual se desarrollan los flujos de fondos para aplicar un criterio.

Existen proyectos en los cuales su vida útil es bien definida. En estos casos los flujos de fondos se definen para ese período, y en él se analiza el proyecto. Sin embargo, éste no es un caso que aparezca muy frecuentemente.

En una gran parte de los casos, los proyectos se proponen pensando en mantenerlos por un tiempo muy amplio, muchas veces indefinido.

Es preciso establecer un tiempo durante el cual se analizan los flujos. Esto dependerá de muchos factores. Entre ellos, la importancia de la inversión, el esfuerzo que se pueda destinar a ella, el período por el cual se generarán los fondos, etcétera.

Definido un período por el cual se toman los flujos, corresponde considerar el *valor residual* de la inversión al fin del mismo.

En realidad, el valor residual sería la suma de los flujos de fondos descontados más allá del período. Naturalmente, como eso es lo que no se sabe en un principio, deben buscarse otras soluciones.

En este sentido suele utilizarse el valor de mercado de los bienes al fin del período. Este valor residual debe considerarse luego de deducirle los efectos tributarios.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Qué tiempo se utiliza para los flujos de fondos.

8.4. FLUJOS DE FONDOS PRESCIDENTES DEL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN

Se ha señalado ya la base caja en el cómputo de los flujos de fondos. ¿Qué sucede entonces si se decide financiar una inversión, por ejemplo una máquina, para la cual se obtiene un financiamiento que permite pagarla en cinco años?

En este caso la máquina comienza a operar sin que haya habido un ingreso de fondos por el préstamo, y luego, una salida para pagar la máquina.

Si se atiene estrictamente al criterio de caja, la inversión debería desfasarse toda vez que haya que realizar un pago para ella.

Sin embargo, la mayor parte de los estudiosos del tema, así como también los prácticos del análisis financiero de inversiones, trabajan sobre el supuesto del ingreso de fondos y el pago total de la máquina al inicio del proyecto, por lo que aparece como inversión el costo de la misma con prescindencia de su forma de pago.

Esto es lo comúnmente utilizado para analizar inversiones.

Más adelante, cuando se exponga el caso del análisis de inversiones en el enfoque para el accionista, se revisará este planteo.

Es muy importante determinar los flujos de fondos atribuibles a una inversión con prescindencia de su financiamiento.

En los flujos de caja deben computarse los flujos de fondos operativos que sean atribuibles al proyecto, con excepción de las fuentes de financiamiento, sus costos financieros y el pago de su principal, así como los dividendos.

Habrá que concentrarse, entonces, en los *flujos de caja operativos después de impuestos*, por lo que cuando se calcula la tasa de rentabilidad, ella se compara con la *tasa de rendimiento requerida después de impuestos* (que es a su vez la tasa de descuento en el VPN).

Deben, pues, mantenerse separados los flujos del proyecto del financiamiento del mismo. Los efectos que este último ajuste pueda tener sobre la decisión de inversión se analizan con detalle en el cap. 10 y, como se señaló, aparecen a través de la tasa de rendimiento requerida.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Cómo debe considerarse el financiamiento en el análisis de inversiones.

8.5. LOS FLUJOS DE FONDOS EN PROYECTOS INTERDEPENDIENTES

Existen proyectos cuya aceptación afecta los flujos de caja de otras inversiones en la empresa. Estas influencias deben ser tomadas en consideración sobre una base incremental.

Esta dependencia económica no debe confundirse con la dependencia estadística, en el sentido de que dos proyectos están correlacionados. Este puede ser el caso y, sin embargo, no existir dependencias económicas.

8.6. LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LOS FLUJOS DE FONDOS

La mayor parte de los países sufren procesos inflacionarios más o menos agudos. En América Latina muchos de ellos tienen cifras muy importantes de inflación.

No tomar en cuenta la inflación en los flujos de fondos afectará seguramente la validez de las conclusiones.

Los flujos de fondos deben, por lo tanto, tener presente la inflación, lo que se efectúa más adelante.

Dada su importancia, y también su complejidad, es aconsejable considerar este tema en profundidad, a lo cual se refiere gran parte del cap. 11.

8.7. MODELO GENERAL DE FLUJO DE FONDOS

Ya se ha señalado la conveniencia de trabajar sobre base caja a los efectos de determinar los flujos de fondos. Ese es el principio general, y cuanto más cerca se esté del mismo, más ajustada será la información de rentabilidad de la inversión en los criterios que trabajan con los flujos de fondos descontados.

En la práctica del análisis de inversiones suelen usarse modelos de determinación de flujos de fondos que, si bien están inspirados en el citado principio, introducen simplificaciones que facilitan su determinación, aunque sus resultados pueden llegar a alejarse de aquél. Sin embargo, su aplicación está hoy día bien generalizada.

El modelo que se expone seguidamente representa una de estas aproximaciones.

La definición del flujo de fondos para un año cualquiera j (variando j entre 0 y n) será:

$$F_j = (\Delta V_j - \Delta C_j - \Delta D_j - \Delta GP_j) (1 - t) + \Delta D_j + \Delta GP_j + VR_j^t - I_j^t$$

donde:

ΔV_j : incremento de las ventas M año j derivadas de la nueva inversión;

ΔC_j : incremento de costos de producción, distribución, administración, etc., del año j derivados de la inversión; dentro de estos costos no se consideran las depreciaciones, los cargos por amortización de gastos preliminares ni los intereses de financiamiento;

ΔD_j : incremento de depreciaciones del año j derivadas de la nueva inversión;

ΔGP_j : incremento de las amortizaciones de gastos preliminares del año j derivadas de la nueva inversión;

t : tasa de impuesto a la renta;

I_j^t : inversiones a realizar en el año j , tomando en consideración sus repercusiones impositivas;

VR_j^t : valor residual de las inversiones en el año j , después de efectos impositivos,

Como se aprecia, la definición de flujo de fondos difiere de lo que comúnmente se acepta como resultado de la empresa. Obsérvese que se suman las depreciaciones y la amortización de gastos preliminares (buscando acercarse a la base caja), al igual que se computarán los valores residuales cuando se vende algún activo fijo y se deducen las inversiones, como podría ser la reposición de una máquina desgastada.

De la misma forma, toda vez que en un año, por aumento de las ventas o por cualquier otra razón, se produzca un incremento de capital de trabajo, también deberá computarse como una inversión en el año que se produzca y deberá, por consiguiente, deducirse en el flujo de fondos.

Este modelo de flujo de fondos, que es probablemente el más aceptado en la práctica y que más trata de acercarse a la base caja, como se ha visto, se sustenta para ello en algunos supuestos.

Como ejemplo, supone que las ventas se cobran y los costos se pagan en el período en que se producen. Por lo tanto, toda vez que sea factible realizar algún afinamiento para acercarse al concepto de caja, debería hacerse.

Es oportuno efectuar algunas consideraciones adicionales sobre el modelo desarrollado.

Si se emplea este modelo, la tasa t a utilizarse deberá ser la tasa efectiva de imposición a las rentas, que surge de la vinculación entre el impuesto que se paga y la ganancia antes de impuestos medida en términos del flujo de caja.

Asimismo, el modelo supone que el impuesto se paga en el mismo período en que se genera la renta. Es probable que este supuesto en inversiones de diez a veinte años de vida útil no tenga especial repercusión. Sin embargo, en decisiones de inversiones que abarcan períodos más cortos (meses, por ejemplo), puede ser de significación.

En estas situaciones, si no quieren distorsionarse seriamente los resultados, el impuesto a la renta debe considerarse en el período en que se pague.

Siguiendo en el campo de las repercusiones fiscales en el flujo de fondos, debe señalarse que las legislaciones tributarlas de distintos países prevén deducir de las rentas las inversiones productivas que se efectúen. En estos casos, también deberá considerarse el efecto fiscal de las mismas cuando se determina el flujo de fondos.

A efectos de ilustrar la aplicación del modelo se incluye un ejemplo.

Ejemplo

Una empresa analiza la posibilidad de sustituir una máquina de su equipo industrial por otra más moderna, que le permite ampliar su capacidad productiva. La información que se dispone para evaluar el proyecto es la siguiente:

1. *Capacidad actual:* 10.000 unidades anuales; *capacidad proyectada con el nuevo equipo:* 17.000 unidades anuales.
2. *Características de la maquinaria actual:* fue adquirida hace 5 años a un valor de \$ 100.000. Su vida útil, de acuerdo con las normas fiscales, fue establecida en 10 años, previéndose que el equipo puede funcionar con igual rendimiento 5 años más del plazo señalado. El criterio de amortización fiscal es de tipo lineal. En la actualidad, podría ser vendido en \$ 75.000.
3. *Características de la nueva maquinaria:* su costo es de \$ 200.000 pagaderos al contado. De acuerdo con criterios fiscales se le asignaría una vida útil de 10 años, y se seguiría un criterio de amortización lineal. Se estima que al fin de la vida útil podría ser vendida en \$ 50.000.
4. *Demanda proyectada:*
 - año 1: 11.000 unidades;
 - año 2: 12.000 unidades;
 - año 3: 13.000 unidades;
 - año 4: 14.000 unidades;
 - año 5 en adelante: 15.000 unidades.
5. *Precio del producto:* \$ 20.
6. *Costos actuales:* los costos actuales se sitúan en \$ 3/unidad. Los costos fijos son de \$ 10.000 para el actual nivel de producción, esto es, por debajo de 10.000 unidades anuales.
7. *Costos proyectados:* la instalación de la nueva maquinaria llevará los costos variables a \$ 4/unidad, y los fijos, a \$ 15.000. Se estima que estos últimos años se mantendrían en este nivel hasta un volumen de producción de 17.000 unidades al año.
8. *Capital de trabajo:* los requerimientos de capital de trabajo se sitúan en \$ 10 por unidad.
9. *Algunos aspectos fiscales:* la actividad de la empresa es gravada por el impuesto a la renta, cuya tasa efectiva se sitúa en el 20 %. Este impuesto alcanza también los resultados generados por la venta de activos fijos.
10. *Tasa de rendimiento requerida:* la tasa de rendimiento requerida del proyecto es del 10 %.

PROYECCIONES

VENTAS

Año	Ventas con proyecto (\$)	Ventas sin proyecto (\$)	Δ ventas (\$)
1	220.000	200.000	20.000
2	240.000	200.000	40.000
3	260.000	200.000	60.000
4	280.000	200.000	80.000
5-10	300.000	200.000	100.000

COSTOS VARIABLES

Año	Costos con proyecto (\$)	Costos sin proyecto (\$)	Δ Costos variables (\$)
1	44.000	30.000	14.000
2	48.000	30.000	18.000
3	52.000	30.000	22.000
4	56.000	30.000	26.000
5-10	60.000	30.000	30.000

COSTOS FIJOS

Año	Costos fijos con proyecto (\$)	Costos fijos sin proyecto (\$)	Δ Costos variables (\$)
1-10	15.000	10.000	5.000

DEPRECIACIONES

Año	Depreciaciones con proyecto (\$)	Depreciaciones sin proyecto (\$)	Depreciaciones (\$)
1-5	20.000	10.000	10.000
6-10	20.000	-	20.000

INVERSIÓN INCREMENTAL EN CAPITAL DE TRABAJO

Año	Capital de trabajo con proyecto (\$)	Capital de trabajo sin proyecto (\$)	Δ capital de trabajo (\$)	Inversión incremental en capital de trabajo (\$)
1	110.000	100.000	10.000	10.000
2	120.000	100.000	20.000	10.000
3	130.000	100.000	30.000	10.000
4	140.000	100.000	40.000	10.000
5	150.000	100.000	50.000	10.000
6-10	150.000	100.000	50.000	-

CÁLCULO DE VALORES RESIDUALES

Máquina vieja (año 0)	
Costo	100.000
Amortizaciones acumuladas	<u>50.000</u>
Valor neto	50.000
Precio de venta	<u>75.000</u>
Utilidades por venta	25.000
Efecto fiscal (20 % de 50.000)	5.000
Valor residual (75.000 - 5.000)	70.000

Máquina nueva (año 0)	
Costo	200.000
Amortizaciones acumuladas	<u>200.000</u>
Valor neto	0
Precio de venta	<u>50.000</u>
Utilidades por venta	50.000
Efecto fiscal (20 % de 50.000)	10.000
Valor residual (50.000 - 10.000)	40.000

Flujo de fondos del proyecto

$$\begin{aligned}
 F_j: & (\Delta V_j - \Delta CV_j - \Delta CF_j - \Delta Dep._j) (1 - t) + \Delta D_j - I_j^t + VR_j^t \\
 F_0: & -200.000 - 100.000 + 70.000 = (140.000) \\
 F_1: & (20.000 - 14.000 - 5.000 - 10.000) (1 - 0,2) + 10.000 - 10.000 = (7.200)^1 \\
 F_2: & (40.000 - 18.000 - 5.000 - 10.000) (1 - 0,2) + 10.000 - 10.000 = 5.600 \\
 F_3: & (60.000 - 22.000 - 5.000 - 10.000) (1 - 0,2) + 10.000 - 10.000 = 18.400 \\
 F_4: & (80.000 - 26.000 - 5.000 - 10.000) (1 - 0,2) + 10.000 - 10.000 = 31.200 \\
 F_5: & (100.000 - 30.000 - 5.000 - 10.000) (1 - 0,2) + 10.000 = 54.000 \\
 F_{6-9}: & (100.000 - 30.000 - 5.000 - 20.000) (1 - 0,2) + 20.000 = 56.000 \\
 F_{10}: & (100.000 - 30.000 - 5.000 - 20.000) (1 - 0,2) + 20.000 + 50.000 + 40.000 = 146.000
 \end{aligned}$$

Una vez calculado el flujo de fondos del proyecto, debe procederse a la aplicación del criterio de análisis de la inversión seleccionada. En este ejemplo, la definición del flujo de fondos utilizada permitiría aplicar dos criterios que trabajan con flujos descontados, que son, de acuerdo con lo visto en los capítulos anteriores, el valor presente neto y la tasa de rentabilidad.

Si bien el objetivo de este capítulo se centra en la definición del flujo de fondos, a continuación se verá la aplicación de los dos criterios señalados.

A efectos de calcular el valor presente neto, se deben descontar los flujos de fondos del proyecto a la tasa de rendimiento requerida del mismo, que en este caso es del 10 %.

$$\begin{aligned}
 VPN = & -140.000 - \frac{7.200}{1,1} + \frac{5.600}{(1,1)^2} + \frac{18.400}{(1,1)^3} + \frac{31.200}{(1,1)^4} + \frac{54.000}{(1,1)^5} + \\
 & + \frac{56.000}{(1,1)^6} + \frac{56.000}{(1,1)^7} + \frac{56.000}{(1,1)^8} + \frac{56.000}{(1,1)^9} + \frac{146.000}{(1,1)^{10}} = 93.257,20
 \end{aligned}$$

El VPN del proyecto es de \$ 93.257,20; en la medida en que dicho monto es mayor que cero, el proyecto es aceptable. La tasa de rentabilidad es aquella tasa i que iguala el flujo de fondos del proyecto a cero, y que en este ejemplo es del 18,31 %, según surge del siguiente cálculo:

$$\begin{aligned}
 -140.000 - \frac{7.200}{(1+i)} + \frac{5.600}{(1+i)^2} + \frac{18.400}{(1+i)^3} + \frac{31.200}{(1+i)^4} + \frac{54.000}{(1+i)^5} + \\
 + \frac{56.000}{(1+i)^6} + \frac{56.000}{(1+i)^7} + \frac{56.000}{(1+i)^8} + \frac{56.000}{(1+i)^9} + \frac{146.000}{(1,1)^{10}} = 93.257,20
 \end{aligned}$$

¹ Supuesto: se obtiene un ahorro fiscal que se efectiviza en el mismo momento.

De acuerdo con la regla de aceptación, en la medida en que la tasa de rentabilidad, que en este caso es del 18,31 %, supera la tasa de rendimiento requerida que a los efectos del ejemplo es del 10 %, el proyecto resulta aceptable.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. En qué difiere el modelo general de flujo de fondos con respecto a los elementos conceptuales del mismo. Qué simplificaciones hace y por qué.

8.8.. FLUJO DE FONDOS PARA EL ACCIONISTA

Hasta ahora los desarrollos se han efectuado tomando en cuenta la inversión total, financiada con fondos propios y/o ajenos. Si se invierte en una máquina y se calcula la tasa de rentabilidad, el cálculo señalado implica obtenerla con prescindencia de la forma de financiamiento.

Otro enfoque consistiría en analizar la rentabilidad que reporta la máquina sobre la inversión de fondos propios del empresario. Este es conocido como "enfoque para el accionista" o "residual".

En este caso, *debe redefinirse el flujo de fondos para un año j que tiene dos variaciones fundamentales* con respecto al anteriormente definido, que son:

- a) *por inversión se denota I_{pj}^t , que debe entenderse como el volumen de fondos propios asignados al financiamiento de la misma en el año j luego de efectos tributarios;*
- b) *debe deducirse del flujo de fondos del año j el servicio de la deuda contraída, esto es intereses ($Ints.j$) y la amortización del principal (A_j), así como computarse los efectos fiscales derivados, entre otros, de las diferencias de cambios y revaluaciones.*

De esta forma el flujo de fondos de un año j cualquiera viene definido en este enfoque como:

$$F_j = (\Delta V_j - \Delta C_j - \Delta D_j - \Delta GP_j - Ints.j) (1 - t) + \Delta D_j + \Delta GP_j - I_{pj}^t - A_j + VR_j^t$$

Una vez obtenida la tasa de rentabilidad, el análisis de su aceptabilidad en el enfoque para el accionista también debe efectuarse comparándola con la tasa de rendimiento requerida. Sin embargo, esta tasa de rendimiento requerida es ahora la proveniente exclusivamente de los fondos propios, puesto que el cálculo efectuado fue de la rentabilidad de la inversión de los mismos. En el cap. 13, donde se retorna este tema, se verá que la tasa de descuento será la de los fondos propios con endeudamiento.

En el caso de emplear como criterio el valor actual neto o la relación beneficio-costos, la tasa de descuento a utilizar será igualmente la tasa de rendimiento requerida de los fondos propios.

Ejemplo

Sobre la base de los mismos datos utilizados para calcular los flujos de fondos ya vistos, se ejemplificará su determinación en el enfoque para el accionista.

Para ello debe considerarse la forma de financiamiento de la inversión. Suponiendo que se obtendría un préstamo por \$ 100.000, amortizable en 10 cuotas iguales, anuales y consecutivas, venciendo la primera al año de otorgado el préstamo, los intereses serán del 5 % anual sobre saldos, pagaderos juntamente con el principal. El resto de la inversión se financia con fondos propios.

Los intereses a pagar por el préstamo, así como la cuota de amortización del mismo, se determinan a continuación:

Año	Monto antes de amortizar (\$)	Intereses (\$)	Amortización (\$)
1	100.000	5.000	10.000
2	90.000	4.500	10.000
3	80.000	4.000	10.000
4	70.000	3.500	10.000
5	60.000	3.000	10.000
6	50.000	2.500	10.000
7	40.000	2.000	10.000
8	30.000	1.500	10.000
9	20.000	1.000	10.000
10	10.000	500	10.000

Flujo de fondos del proyecto

$$\begin{aligned}
 F_j: & (\Delta V_j - \Delta CV_j - AD_j, \text{Ints.}_j) (1 - t) + AD_j - I_{pj}^t + VR_j^t \\
 F_0: & (40.000)^2 \\
 F_1: & (20.000 - 14.000 - 5.000 - 10.000 - 5.000) (1 - 0,2) + 10.000 - 10.000 - 10.000 = (21.200)^3 \\
 F_2: & (40.000 - 18.000 - 5.000 - 10.000 - 4.500) (1 - 0,2) + 10.000 - 10.000 - 10.000 = 8.000 \\
 F_3: & (60.000 - 22.000 - 5.000 - 10.000 - 4.000) (1 - 0,2) + 10.000 - 10.000 - 10.000 = 5.200 \\
 F_4: & (80.000 - 26.000 - 5.000 - 10.000 - 3.500) (1 - 0,2) + 10.000 - 10.000 - 10.000 = 18.400 \\
 F_5: & (100.000 - 30.000 - 5.000 - 10.000 - 3.000) (1 - 0,2) + 10.000 - 10.000 = 41.600 \\
 F_6: & (100.000 - 30.000 - 5.000 - 20.000 - 2.500) (1 - 0,2) + 20.000 - 10.000 = 44.000 \\
 F_7: & (100.000 - 30.000 - 5.000 - 20.000 - 2.000) (1 - 0,2) + 20.000 - 10.000 = 44.400 \\
 F_8: & (100.000 - 30.000 - 5.000 - 20.000 - 1.500) (1 - 0,2) + 20.000 - 10.000 = 44.800 \\
 F_9: & (100.000 - 30.000 - 5.000 - 20.000 - 1.000) (1 - 0,2) + 20.000 - 10.000 = 45.200 \\
 F_{10}: & (100.000 - 30.000 - 5.000 - 20.000 - 500) (1 - 0,2) + 20.000 - 10.000 + 50.000 + 40.000 = 135.600
 \end{aligned}$$

A efectos de evaluar el proyecto, se aplica el criterio del valor presente neto, descontando los flujos de fondos a la tasa de rendimiento requerida de los fondos del inversionista, que en este ejemplo es del 15 %; así se obtendría:

$$\begin{aligned}
 VPN = & \frac{-40.000 - 21.200 + 8.000 + 5.200 + 18.400 + 41.600 +}{1,15(1,15)^2(1,15)^3(1,15)^4(1,15)^5} \\
 & + \frac{44.000 + 44.400 + 44.800 + 45.200 + 135.600}{(1,15)^6(1,15)^7(1,15)^8(1,15)^9(1,15)^{10}} = 66.864,09
 \end{aligned}$$

El valor presente neto de \$ 66.864,09 indica que el proyecto es aceptable.
Aplicando el criterio de la tasa de rentabilidad, la misma resultaría:

$$\frac{-40.000 - 21.200 + 8.000 + 5.200 + 18.400 + 41.600 +}{(1+I)(1+I)^2(1+I)^3(1+I)^4(1+I)^5}$$

² Se obtiene como el valor de la inversión incremental menos los fondos externos, o sea: 140.000 - 100.000 = 40.000.

³ Supuesto: se obtiene un ahorro fiscal que se efectiviza en el mismo momento.

$$\frac{+ 44.000 + 44.400 + 44.800 + 45.200 + 135.600}{(1+I)^6 (1+I)^7 (1+I)^8 (1+I)^9 (1+I)^{10}} = 66.864,09$$

TIR: 28,16 %

En este caso, una *TIR* del 28,16 %, mayor que la tasa de rendimiento requerida para los fondos propios que se situará en el 15 %, indicará que el proyecto es aceptable.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

1. Dónde radican las diferencias en el enfoque para el accionista.

8,9. FLUJO DE FONDOS PARA EL PERÍODO DE REPAGO

Tal como se vio en el capítulo anterior el período de repago emplea también en su determinación el flujo de fondos.

Este tiene alguna diferencia con el comúnmente utilizado para los criterios que trabajan con flujos de fondos descontados.

La misma radica en que los intereses se restan del flujo de fondos, pero no así las cuotas de amortización del préstamo.

De esa forma el modelo de flujo de fondos de un año j para el criterio del período de repago será:

$$F_j = (\Delta V_j - \Delta C_j - \Delta D_j - \Delta GP_j - \text{Ints.}_j) (1 - t) + \Delta D_j + \Delta GP_j + VR_j^t - I_j^t$$

Ejemplo

Los flujos en este caso serían, siguiendo el mismo ejemplo ya visto en este capítulo:

Flujos de fondos para el período de repago

$$\begin{aligned} F_j &: (\Delta V_j - \Delta CV_j - \Delta CF_j - \Delta D_j - \text{Ints.}_j) (1 - t) + \Delta D_j - I_j^t + VR_j^t \\ F_0 &: -200.000 - 10.000 + 70.000 = 140.000 \\ F_1 &: (20.000 - 14.000 - 5.000 - 10.000 - 5.000) (1 - 0,2) + 10.000 - 10.000 = (11.200)^4 \\ F_2 &: (40.000 - 18.000 - 5.000 - 10.000 - 4.500) (1 - 0,2) + 10.000 - 10.000 = 2.000 \\ F_3 &: (60.000 - 22.000 - 5.000 - 10.000 - 4.000) (1 - 0,2) + 10.000 - 10.000 = 15.200 \\ F_4 &: (80.000 - 26.000 - 5.000 - 10.000 - 3.500) (1 - 0,2) + 10.000 - 10.000 = 28.400 \\ F_5 &: (100.000 - 30.000 - 5.000 - 10.000 - 3.000) (1 - 0,2) + 10.000 = 51.600 \\ F_6 &: (100.000 - 30.000 - 5.000 - 20.000 - 2.500) (1 - 0,2) + 20.000 = 54.000 \\ F_7 &: (100.000 - 30.000 - 5.000 - 20.000 - 2.000) (1 - 0,2) + 20.000 = 54.400 \\ F_8 &: (100.000 - 30.000 - 5.000 - 20.000 - 1.500) (1 - 0,2) + 20.000 = 54.800 \\ F_9 &: (100.000 - 30.000 - 5.000 - 20.000 - 1.000) (1 - 0,2) + 20.000 = 55.200 \\ F_{10} &: (100.000 - 30.000 - 5.000 - 20.000 - 500) (1 - 0,2) + 20.000 + 50.000 + 40.000 = 145.600 \end{aligned}$$

Para ejemplificar el cálculo del período de repago se plantea:

⁴ Supuesto: se obtiene un ahorro fiscal que se efectiviza en el mismo momento.

$$\frac{F_0}{\sum_{j=1}^t F_j}$$

Para $t = 6$, se cumple:

$$\frac{140.000}{140.000} = 1$$

Por lo tanto, el período de repago es de 6 años.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

En qué difiere el flujo del período de repago respecto de los criterios de flujos descontados.

8.10. INFLACIÓN, FLUJOS Y CRITERIOS DE ANÁLISIS DE INVERSIONES

A los efectos de desarrollar el tema se ha creído oportuno partir de un ejemplo, en el caso de inexistencia de inflación, al que luego se le irán introduciendo modificaciones toda vez que sea necesario.

Supóngase entonces la siguiente inversión:

Inversión inicial		<u>10.000</u>
Activos monetarios		2.000
Activos no monetarios		8.000
Activos fijos	6.000	
Otros	2.000	
Flujo de fondos de un año cualquiera subsiguiente:		
Ventas	25.000	
- Costos operativos	17.000	
- Depreciaciones	<u>1.500</u>	
Ganancia antes de impuestos	6.500	
- Impuesto a la renta (20 %)	<u>1.300</u>	
	5.200	

La tasa de rendimiento requerida se sitúa en el 20 %.

La vida útil de la inversión es de cuatro años, al cabo de los cuales el valor residual de los activos no monetarios es cero, y los restantes activos mantienen como residual su valor inicial. Fiscalmente, además, la depreciación es del 25 % anual.

Sobre estos datos el flujo de fondos del proyecto sería:

Años	Inversiones (\$)	Ganancia neta (\$)	Depreciaciones (\$)	Valor residual (\$)	Flujo de fondos (\$)
0	(10.000)				(10.000)
1		5.200	1.500		6.700
2		5.200	1.500		6.700
3		5.200	1.500		6.700
4		5.200	1.500	2.000	8.700

La tasa de rentabilidad del proyecto es, como ya se ha visto, aquella i que satisface:

$$10.000 = \frac{6.700}{(1+i)} + \frac{6.700}{(1+i)^2} + \frac{6.700}{(1+i)^3} + \frac{8.700}{(1+i)^4}$$

La tasa de rentabilidad es $i = 58,15 \%$.

Se dijo al comienzo de este capítulo que la presencia de inflación comúnmente lleva a cambios en el planteo de los flujos de fondos de la inversión.

Una de las formas de tratar el punto es trabajar con flujos en los que se hayan eliminado las influencias de la inflación, Es decir, operar en términos de flujos de fondos en pesos constantes, que en adelante se llamarán "flujos de fondos reales". Esta alternativa, que no es la única, será la que se seguirá en este capítulo, sin perjuicio de algunas consideraciones que se efectuarán más adelante.

Sin embargo, en la vida práctica, se encuentran ejemplos en los cuales se determinan los flujos de fondos en precios del momento cero, y que luego se mantienen incambiados durante toda la vida útil del proyecto. Ese sería el caso en que, existiendo inflación en el periodo de análisis, se mantuvieran como flujos de fondos en pesos constantes o flujos de fondos reales los calculados en el momento de efectuar el análisis, es decir:

Años	0	1	2	3	4
Flujos reales (\$)	(10.000)	6.700	6.700	6.700	8.700

Calcular la tasa de rentabilidad a partir de estos flujos de fondos, conociendo la existencia de condiciones inflacionarias, implica suponer que:

- el movimiento de los precios de los ingresos es igual al de los costos operativos;
- las normas fiscales establecen revaluaciones de los activos fijos en los períodos en que se han dividido los flujos del proyecto, que son iguales al incremento de los precios, de los intereses y de los costos operativos;
- la tasa de aumento de precios que interesa al inversor para medir el proyecto en términos reales es igual a la fluctuación de los ingresos, los costos operativos, las depreciaciones, etc.;
- no se toma en cuenta que existen rubros monetarios que van produciendo, como en el caso de los activos monetarios, pérdidas por estar expuestos al proceso inflacionario, es decir, éstos van perdiendo poder adquisitivo;
- la renta neta determinada por estos procedimientos es equivalente a la renta neta fiscal sobre la cual se tributa el impuesto a las rentas.

Las repercusiones que frecuentemente acarrea trabajar con estos supuestos en los flujos de fondos y, en consecuencia, en los indicadores de rentabilidad, aconsejan por lo común replantearlos, de forma que reflejen de manera adecuada los efectos de la inflación y aumenten la significación del indicador calculado.

Algunas precisiones iniciales

Para efectuar estas correcciones es preciso definir previamente algunos aspectos. Ellos son:

- En un proceso inflacionario, los precios de los distintos bienes o servicios no aumentan al mismo ritmo. Se producen entonces variaciones en los precios relativos. Estos cambios y su inclusión en el análisis de inversiones, toman especial importancia.
De esta forma, los precios de la empresa pueden crecer a una tasa determinada, en tanto que los costos pueden crecer a otra, mayor o menor. De la misma manera, los cargos por depreciaciones que suelen

crecer como repercusión de normas fiscales, en contextos inflacionarios lo pueden hacer a otra tasa que la de los precios de los productos de la empresa o de sus costos operativos.

Es preciso, por lo tanto, consignar las distintas tasas de crecimiento de los precios involucrados en la inversión. Esto implica, además, una decisión de desagregación óptima donde influye el costo de la inversión en su comparación con los beneficios de una aproximación más afinada.

- b) Una vez definido el problema de precios relativos que influye en el flujo de fondos de una inversión, se ingresa en el aspecto de la obtención de los flujos reales. De lo expuesto en a) es posible llegar, conociendo la tasa de crecimiento de los distintos precios en juego, a obtener un flujo de fondos en términos corrientes de los futuros períodos en que se desarrollará la inversión.

A efectos de trabajar en términos de unidades monetarias constantes, es preciso proceder a deflactar los flujos en unidades monetarias corrientes por medio de un índice que refleje los cambios ocurridos en los precios en la forma más adecuada.

¿Cuál es el índice deflactor a utilizar? Las estadísticas oficiales de los países suelen compilar varios índices de precios. El más conocido es probable que sea el índice de precios al consumidor. Por lo general, este índice se calcula a partir de los consumos ponderados de una familia media urbana. Tomando en cuenta dichos consumos y la evolución de los precios que integran la "canasta" de bienes y servicios que representan un consumo típico, se determina el índice.

La existencia en el mismo de un conjunto de bienes (alimentos, bebidas, vestimenta, etc.), que pueden tener escasa vinculación con muchas empresas, ha hecho que los empresarios, con frecuencia, no lo consideren adecuado para trabajar en términos reales en la rama de su negocio.

Los responsables de análisis financieros y de la toma de decisiones prefieren, por lo común, trabajar con un índice que represente más adecuadamente el poder de compra de la firma. Este está vinculado, simultáneamente, a la evolución de los precios de la empresa o de sus principales insumos.

En determinadas oportunidades, la decisión puede no revestir importancia; sin embargo, en otras puede ser decisiva.

En el supuesto de una bodega que produce vino, el precio de la uva viene creciendo a razón de un 60 % anual, en tanto que los precios al consumo lo hacen al 25 %. Si se deflactan las cifras de ganancias por el segundo índice es probable que ellas crezcan en términos "reales" cuando, en los hechos, la empresa ve bajar, por ejemplo, su capital de trabajo, puesto que con respecto a su insumo esencial venían decreciendo sus ganancias reales.

Usar el índice de precios de los principales bienes que la empresa debe adquirir está inspirado en una fundamentación similar que la que sustenta la utilización del índice de precios al consumo cuando se pretende calcular el salario real. En efecto, éste trata de medir el poder de compra del salario, y, por lo tanto, el salario nominal se deflacta por el índice que mejor reflejaría -dentro de la realidad estadística con que se cuenta- la evolución de los precios de los bienes y servicios que una familia compra.

El tema del índice deflactor para una inversión o para muchas variables micro y macroeconómicas es controvertido, y no hay soluciones que satisfagan todas las connotaciones que el fenómeno inflacionario lleva implícitas. En la búsqueda de soluciones que contemplen al menos los principales aspectos del problema, la expuesta más arriba es probable que, en este caso, dé con frecuencia una respuesta razonablemente satisfactoria.

- c) La exposición que tiene la inversión por mantener activos monetarios debe también reflejarse en los flujos de fondos.

De esta forma se consignará la pérdida resultante de los mismos. Deberá, asimismo, establecerse una proyección de la evolución en términos reales de los stocks de activos monetarios. La pérdida que éstos ocasionen dependerá, además, de la tasa de inflación para la empresa que se ha considerado y del monto de los mismos.

- d) Puede haber también ganancias que resultan de financiarse con fuentes monetarias. Este aspecto ingresa a través de la tasa de rendimiento requerida.

Ejemplo

Efectuadas estas consideraciones se ejemplifican las distintas modificaciones a que puede ser posible el cálculo del flujo de fondos. Para ello, se toman los datos del ejemplo ya expuesto, el cual se verá modificado a la luz de un conjunto de supuestos. Estos son:

- a) se espera que los precios de venta de los productos de la empresa crezcan a la tasa del 15 % anual;

- b) los precios de los costos operativos crecerían a una tasa media del 12 % anual;
 c) las normas fiscales prevén una revaluación de activos fijos para principios del período 3 del 30 %;
 d) la tasa de inflación a la que la empresa deflactará los flujos de fondos es $f = 12\%$ anual, que representa la evolución del costo del principal insumo; e) los activos monetarios se mantienen constantes, en términos reales, año a año.

Sobre la base de los datos ya consignados y de estos supuestos, el flujo de fondos será el siguiente:

Concepto (\$)	Años				
	0	1	2	3	4
Ventas.....	25.000	28.750	33.063	38.022	43.725
- Costos operativos.....	17.000	19.040	21.325	23.884	26.750
- Depreciaciones.....	1.500	1.500	1.500	1.950	1.950
Ganancias antes de impuestos.....	6.500	8.210	10.238	12.188	15.025
Impuesto a la renta (20 %).....	1.300	1.642	2.048	2.438	3.005
Ganancias después de impuestos.....	5.200	6.568	8.190	9.750	12.020
Depreciaciones.....	1.500	1.500	1.500	1.950	1.950
Flujo de fondos primario (en unidades monetarias corrientes).....	6.700	8.068	9.690	11.700	13.970
Flujo de fondos en unidades monetarias constantes.....	6.700	7.204	7.725	8.238	8.878
Pérdidas por exposición de activos monetarios.....		214	214	214	214
Valor residual de activos monetarios.....					2.000
Flujo de fondos real.....		6.990	7.511	8.114	10.664

Se exponen a continuación algunos detalles de cálculo de cifras contenidas en el cuadro anterior.

Años	Ventas (\$)	Costos operativos (\$)	Depreciaciones (\$)
0	25.000	17.000	1.500
1	$25.000 \times 1,15$	$17.000 \times 1,12$	1.500
2	$25.000 \times (1,15)^2$	$17.000 \times (1,12)^2$	1.500
3	$25.000 \times (1,15)^3$	$17.000 \times (1,12)^3$	$1.500 \times 1,30$
4	$25.000 \times (1,15)^4$	$17.000 \times (1,12)^4$	$1.500 \times 1,30$

Cálculo de los flujos reales

Concepto	0	1	2	3	4
Flujo de fondos corriente	6.700	8.068	9.690	11.700	13.970
Tasa de inflación: 12 % (índice a utilizar)		0,89286	0,79719	0,71178	0,63552
Flujo de fondos en pesos constantes (\$)	6.700	7.204	7.725	8.328	8.878

Pérdida por exposición de activos monetarios

$$2.000 - \frac{2.000}{(1 + 0,12)} = 214$$

Esta pérdida se mantiene constante todos los años, puesto que se supone que los activos monetarios permanecen incambiados en pesos constantes del momento cero.

El flujo de fondos y las tasas de rentabilidad en caso de inexistencia de inflación y con los supuestos de inestabilidad establecidos son:

Años	Sin inflación (\$)	Con los supuestos de inflación dados (\$)
0	(10.000)	(10.000)
1	6.700	6.990
2	6.700	7.511
3	6.700	7.511
4	6.700	10.664
Tasa de rentabilidad (%)	58,15	66,93

Tasas nominales y tasas reales de interés

Hace ya muchos años, el distinguido economista IRVING FISHER (1896) estableció que en condiciones de inflación, la tasa de interés nominal de un activo financiero se compone de la tasa real de interés del mismo más la tasa de inflación que se espera prevalezca.

Siendo:

k_d : tasa nominal de interés;
 k_r : tasa real de interés;
 f : tasa de inflación esperada en la vida del activo,

se tiene que:

$$k_d = k_r + f$$

Esta influencia de la tasa de inflación en la tasa de interés se conoce en la literatura económica como el "*efecto FISHER*".

De manera más operativa, hoy día el *efecto FISHER* se expone en términos de la siguiente equivalencia financiera:

$$(1 + k_r) (1 + f) (1 + k_d)$$

de donde la tasa nominal viene dada por:

$$k_d = (1 + k_r) (1 + f) - 1$$

La tasa real, a partir de la tasa de inflación y la tasa nominal de interés, es:

$$k_r = \frac{k_d - f}{1 + f}$$

De esta forma, si existe una tasa esperada de inflación para el período de análisis del 10 % y la tasa nominal es del 25 % la tasa real será:

$$k_r = \frac{0,25 - 0,10}{1,10} = 0,136$$

es decir, del 13,6 %

La tasa de inflación se torna, pues, en una variable a tornar en consideración cuando se pretende analizar una inversión. La tasa de interés del mercado es, por lo tanto, una tasa nominal a la que hay que despojar del efecto de inflación que lleva implícito, para conocer la tasa real.

Una aproximación de utilización más general, para el cálculo de la tasa de costo real de una deuda, se expone con el ejemplo que sigue, basado en la metodología que se verá en el capítulo del costo de las deudas.

Se trataba de un préstamo en moneda nacional por \$ 5.000, con un interés del 14 % anual sobre saldos pagaderos por año.

La tasa de costo real será aquella i que iguale al flujo de fondos esperado en moneda constante al momento del préstamo.

Concepto	0	1	2	3	4
Monto del préstamo (\$)	5.000				
Intereses (\$)		700	700	700	700
Efecto fiscal (\$)		(140)	(140)	(140)	(140)
Devolución del préstamo					
Flujo de fondos primario	5.000	560	560	560	5.560
Deflactor (12 %)		0,89286	0,79719	0,71178	0,63552
Flujo de fondos (en \$ constantes)	5.000	500	446	399	3.533

$$5.000 = \frac{500}{1+k_r} + \frac{446}{(1+k_r)^2} + \frac{399}{(1+k_r)^3} + \frac{3.533}{(1+k_r)^4}$$

donde $k_r = -0,72\%$

Tasa de rendimiento requerida

Un error frecuente en el análisis de inversiones consiste en computar los flujos de fondos en términos nominales.

Supóngase el caso de una inversión en activos no monetarios, que tiene asociados los siguientes flujos de fondos reales para cada uno de los años de la vida útil del proyecto:

$$\begin{aligned} F_0 &= (1.000) \\ F_1 &= 300 \\ F_2 &= 300 \\ F_3 &= 300 \\ F_4 &= 300. \end{aligned}$$

El proyecto se financia con un préstamo en moneda nacional a la tasa del 20 % anual, existiendo una inflación esperada del 15 % anual⁵.

El error frecuente es calcular el valor actual neto descontando los flujos de fondos a la tasa del 20 %.

El valor neto sería:

⁵ A esta altura, y a efectos de simplificar, no se introduce el efecto fiscal en la determinación del costo del préstamo.

Período	Flujo (\$)	Factor (20%)	Valor actual (\$)
0	(1.000)	1,00000	(1.000)
1	300	0,83333	250
2	300	0,69444	208
3	300	0,57870	174
4	300	0,48255	145
Valor actual neto			(223)

Este proyecto sería rechazado desde el punto de vista de su factibilidad. Sin embargo, en este planteo subyace el problema de utilizar flujos de fondos reales y tasas de descuento nominales.

Lo correcto, en este caso, es calcular el valor actual neto utilizando como tasa de descuento la tasa real. Esta es, por ejemplo:

$$\frac{0,20 - 0,15}{1,15} = 0,0435, \text{ o sea, } 4,35\%$$

El valor actual neto resulta en \$ 80, con lo que el proyecto está en condiciones de ser aceptado.

Una forma alternativa sería trabajar ambos elementos en términos nominales.

De esta manera, los flujos serán:

$$F_0 = (1.000); F_1 = 300 \times 1,15 = 345; F_2 = 300 \times (1,15)^2 = 397; \\ F_3 = 300 \times (1,15)^3 = 456 \text{ y } F_4 = 300 \times (1,15)^4 = 524.$$

El valor actual neto será:

$$VAN = \frac{345}{1,2} + \frac{397}{(1,2)^2} + \frac{456}{(1,2)^3} + \frac{524}{(1,2)^4} - 1.000 = 80$$

A esta altura es oportuno señalar la necesidad de ser consistente en el tratamiento de los flujos y de las tasas de descuento. Si se trabaja con flujos de fondos reales deben también utilizarse tasas de descuento reales. Por el contrario, si se usan flujos nominales, las tasas también deben ser en términos nominales.

La determinación de la tasa de rendimiento requerida sigue los mismos principios que se habían visto en el cap. 10, con la aclaración efectuada en el párrafo anterior.

Sobre el rendimiento requerido de los fondos propios, las dificultades de determinación objetiva del mismo a través de los rendimientos que el mercado muestra debido al marco poco apropiado que presentan los mercados financieros en países subdesarrollados con inflación- llevan a que, a menudo, se fijen en función de la tasa requerida por el empresario sobre la base de su apreciación personal de riesgos y rendimientos.

BENEGAS, GONZALEZ, MESSUTI y RAIMONDI (1977), refiriéndose al punto, establecen:

De allí que el costo del capital propio o tasa de corte para uso de capital propio deben, en definitiva, ser fijados subjetivamente.

En tal situación se tendrá una tasa que reflejará en términos reales el mínimo rendimiento que se juzgue prudente aceptar.

En épocas de inflación, es preciso efectuar algunas consideraciones adicionales sobre la tasa de rendimiento requerida. De esta forma, en el ejemplo que se ha estado desarrollando en algunos puntos anteriores, las fuentes de fondos que financian el proyecto son:

Fuente	Monto (\$)	Ponderación (%)	Tasa (\$)
Préstamos	5.000	50	0,72
Fondos propios	5.000	50	18

Tasa de corte = $0,0072 \% \times 0,5 + 0,18 \times 0,5 = 0,0864$ o sea: 8,64 %.

Tomar la tasa de rendimiento requerida del 8,64 %, esto es, el promedio ponderado de las tasas reales de cada una de las fuentes de financiamiento bajo consideración implica la existencia de algunos supuestos, entre ellos:

- a) La ponderación de fuentes permanece incambiada durante la vida útil de la inversión. Podría pensarse, por el contrario, que la existencia de inflación haga cambiar las ponderaciones de las fuentes. Eso es, suponiendo que un proyecto comienza con la siguiente estructura financiera:

Concepto	(\$)	(%)
Deudas monetarias.....	100	50
Capital propio.....	<u>100</u>	<u>50</u>
	200	100

Al cabo del primer año, con una inflación del 20 %, se tendrían las siguientes ponderaciones:

Concepto	(\$)	(%)
Deudas monetarias.....	83	45,4
($100 \div 1,2$).....	<u>100</u>	<u>54,6</u>
Capital propio.....	183	100,0

y así podrían seguirse modificando en futuros períodos.

La suposición de que se mantienen incambiadas las proporciones lleva a pensar que las fuentes ajenas se van incrementando en términos nominales, para acompañar el crecimiento de los precios, así como los eventuales aumentos de fondos propios.

En algunas circunstancias podría pensarse que se trata de un supuesto algo "fuerte". Sin embargo, debe recordarse que existen supuestos similares en el análisis de inversiones en condiciones de estabilidad.

Es común evaluar una nueva inversión tomando en cuenta el rendimiento requerido que surge de una ponderación en función de la participación de las fuentes de financiamiento al implementarse el proyecto, comúnmente compuesto por una participación de deuda y otra de fondos propios. Cuando comienzan a amortizarse los préstamos, es bien probable que se financien con el ahorro de la empresa. De hecho, irán cambiando las ponderaciones. Sin embargo, el supuesto cotidiano es que se mantienen las proporciones, lo que equivale a suponer que las amortizaciones se financien con fuentes de costo idéntico, o incluso se incrementen las deudas para mantener proporciones si se reinvierten las utilidades en la empresa.

- b) Otro aspecto a considerar es el relativo a la incertidumbre que frecuentemente rodea a la evolución de las tasas nominales de interés y de la tasa de inflación. Ello incorpora una nueva fuente de riesgo que debe tenerse bien presente en el análisis.

Reinando condiciones inflacionarias, se hace imprescindible agregar estudios sobre la incertidumbre del proyecto. De esta forma, el costo del capital se transforma en una variable aleatoria más.

En realidad, aun en países que sufren procesos inflacionarios más benignos, la tasa de interés es una variable aleatoria.

En suma, en el análisis de inversiones en condiciones inflacionarias, aparecen nuevas fuentes de incertidumbre que deben incorporarse en los métodos correspondientes, algunos de los cuales se fueron desarrollando en el cap. 7.

- c) Asimismo, en contextos subdesarrollados suelen existir tasas "subsidiadas" que impulsan los gobiernos con miras a incentivar cierto tipo de inversiones en algunas actividades. Estas tasas subsidiadas conducen con frecuencia a la existencia de tasas negativas. En muchos casos, llegan a ser realmente

distorsionantes de la realidad. Se ha sugerido, y parece razonable, eliminarlas para la determinación del costo promedio e incluirlas como un incentivo más al proyecto.

8.11. UN ENFOQUE ALTERNATIVO

MESSUTI (1977) en un trabajo pionero sobre el análisis de inversiones sugiere la utilización del enfoque "residual", en el cual se eliminan los pasivos monetarios del financiamiento, ingresando los mismos en pesos constantes en el flujo de fondos⁶

Supóngase el siguiente ejemplo para ilustrar el enfoque:

- Inversión inicial: $F_0 = 1.000$, de los cuales 200 son activos monetarios y 800 activos no monetarios.
- Financiamiento: 100 de deuda monetaria con un interés del 20 % anual a cuatro años, amortizable al fin del período. Los intereses se pagan anualmente.
- Flujo de fondos en pesos constantes del momento 0: $F_1 = 400$; $F_2 = 400$; $F_3 = 400$; $F_4 = 600$.
- Tasa de rendimiento requerida para los fondos propios: 12 %.
- Tasa de inflación: $f = 20$
- Tasa efectiva de imposición a las rentas: 20 %.

La determinación de flujos "residuales" y el valor actual neto residual son los siguientes:

Concepto	F_1	F_2	F_3	F_4
Flujo (en \$ constantes).....	400	400	400	600
Costo financiamiento en términos reales (\$).....	(13)	(11)	(9)	(8)
Pago deuda en términos reales (\$).....	<u>(33)</u>	<u>(28)</u>	<u>(23)</u>	<u>(20)</u>
Pérdida inflac. act. monetarios (\$).....	354	361	368	524
Flujo residual (\$).....				

$$VAN = \frac{354}{(1,12)} + \frac{361}{(1,12)^2} + \frac{368}{(1,12)^3} + \frac{524}{(1,12)^4} - 900 = 299$$

El detalle de la pérdida por exposición a la inflación de los activos monetarios es el siguiente:

$$P_1 = 200 - \frac{200}{(1,20)} = 33$$

$$P_2 = 167 - \frac{200}{(1,20)^2} = 28$$

$$P_3 = 139 - \frac{200}{(1,20)^3} = 23$$

$$P_4 = 116 - \frac{200}{(1,20)^4} = 20$$

El modelo representa una interesante alternativa, particularmente útil, cuando se busca conocer la rentabilidad de la inversión de los fondos propios en una determinada opción.

⁶ Se entienden por tales aquellos que se erosionan con la inflación.

Aun planteando este enfoque, y considerando la existencia de tasas subsidiadas a través de un egreso de fondos, lo que alivia uno de los problemas propios de este análisis, la aleatoriedad del ritmo inflacionario continúa presente en esta alternativa de evaluación.

PUNTOS QUE DEBEN SER COMPRENDIDOS ANTES DE SEGUIR ADELANTE

Cuál es el principio básico de correspondencia entre flujos normales, flujos reales, tasas de descuento reales y tasas de descuento normales.

Definición del flujo de fondos en condiciones inflacionarias.

Definición de la tasa de descuento en las mismas condiciones.